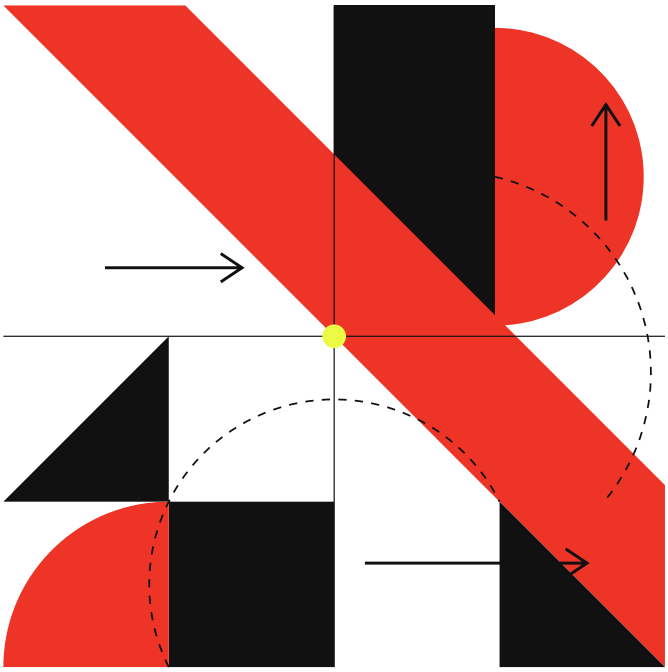
01 / LOGIQUE EN MOUVEMENT



60
problèmes Ninja

3
épreuves de 20 questions

40
points par épreuve

Logique & ensembles

DÉFIS NINJA - EXERCICES

Trois épreuves de synthèse, une question par leçon et par épreuve. Ces 60 problèmes reprennent la section Ninja du grand cahier avec les mêmes identifiants.

Formaliser · Démontrer · Réfuter · Traduire en SQL et Python

D'après le plan en 20 leçons et les repères du support « Logique et ensembles » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Commencer après les niveaux difficiles

Les épreuves combinent les notions des 20 leçons. Chaque question reprend un problème Ninja : N01 pour l'épreuve 1, N02 pour la 2 et N03 pour la 3.

02

Choisir entraînement ou évaluation

En entraînement, utilisez les PETIT MÉMO. En évaluation, masquez-les, travaillez sans corrigé et prévoyez 120 minutes pour 20 questions, soit environ 6 minutes par question.

03

Compter la démarche et le résultat

Chaque problème vaut 2 points, selon les deux composantes du barème donné dans le corrigé. Total : 40 points par épreuve. Une forme mathématique équivalente est acceptée.

04

Expliquer l'erreur, puis recommencer

Repérez le premier raisonnement incorrect, pas seulement le résultat final. Notez les scores sur 2 par leçon et refaites les problèmes ratés après 48 heures.

CODES ET CONVENTIONS

F, M, D : cinq questions par niveau ; N : trois problèmes Ninja. 1=vrai, 0=faux ; $\mathbb{N}$ contient 0. Les tables suivent l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111. Les quantificateurs indiquent leur domaine.

SQL : colonnes comparées sans NULL, sauf l'extension L18-N03. Python : listes finies de réels sans NaN. Dans L20, S désigne une autorisation, distincte d'une action effectuée. Une absence de réponse d'un serveur est aussi un échec de délai.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 20 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

N°	Leçon	É1 /2	É2 /2	É3 /2	Révision
01	Assertions				
02	Connecteurs logiques : ET, OU, NON				
03	Tables de vérité				
04	Équivalence sémantique et algèbre de Boole				
05	Implication et conditions nécessaires/suffisantes				
06	Réciproque et contraposée				
07	Biconditionnelle et équivalence				
08	Complétude fonctionnelle				
09	Ensembles naïfs et paradoxe de Russell				
10	Nombres, énumération, appartenance et inclusion				
11	Prédicats et quantificateurs				
12	Nier des assertions quantifiées				
13	Ensembles définis par compréhension				
14	Ensembles des parties				
15	Opérations sur les ensembles et algèbre				
16	Quantificateurs bornés				
17	Produits, relations et ordre des quantificateurs				
18	SQL, EXISTS et NOT EXISTS				
19	Python : all et any				
20	Contrôle d'accès et piège du « seuls »				

Totaux : épreuve 1 ____ /40 · épreuve 2 ____ /40 · épreuve 3 ____ /40

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document ; les identifiants relient les quatre cahiers.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01

20 questions · 120 minutes · 40 points · p. 5-14

Établir une méthode et justifier chaque étape.

L01-L08 : logique propositionnelle · L09-L15 : ensembles et quantificateurs · L16-L20 : applications informatiques

ÉPREUVE 2 / NINJA N02

20 questions · 120 minutes · 40 points · p. 15-24

Comparer des modèles, réparer une conclusion et traiter les cas limites.

L01-L08 : logique propositionnelle · L09-L15 : ensembles et quantificateurs · L16-L20 : applications informatiques

ÉPREUVE 3 / NINJA N03

20 questions · 120 minutes · 40 points · p. 25-34

Combiner les notions et vérifier les hypothèses cachées.

L01-L08 : logique propositionnelle · L09-L15 : ensembles et quantificateurs · L16-L20 : applications informatiques

REPÈRE DE CORRECTION

Un contre-exemple doit satisfaire toutes les hypothèses et réfuter la conclusion. Un témoin existentiel peut dépendre des variables choisies avant lui, jamais de celles choisies après.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES POUR LES EXTENSIONS

https://www.postgresql.org/docs/17/functions-logical.html
https://www.postgresql.org/docs/17/functions-comparisons.html
https://docs.python.org/3.11/library/functions.html

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L01 / Assertions

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N01 ____ /2

Deux énoncés sont proposés : P dit « Q est faux » ; Q dit « P et Q ont la même valeur de vérité ». En logique classique, cherchez toutes les valeurs cohérentes de P et Q. Justifiez l'unicité en examinant les deux valeurs possibles de Q.

L02 / Connecteurs logiques : ET, OU, NON

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N01 ____ /2

Trois capteurs A, B et C sont booléens. Construisez avec ¬, ∧ et ∨ une alarme vraie exactement lorsque deux capteurs sont vrais. Vérifiez les cas 110 et 111, puis expliquez pourquoi une formule « au moins deux » ne convient pas.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L03 / Tables de vérité

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N01 ____ /2

Dressez la table complète de $G=(A\Rightarrow B)\wedge(B\Rightarrow C)$. Donnez toutes ses affectations vraies, puis retrouvez leur nombre en raisonnant sur la chaîne $A\leq B\leq C$, avec $0<1$.

A	B	C	A⇒B	B⇒C	G
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

L04 / Équivalence sémantique et algèbre de Boole

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A\wedge B)\equiv\neg A\vee\neg B$ et $\neg(A\vee B)\equiv\neg A\wedge\neg B$. Distributivité : $A\wedge(B\vee C)\equiv(A\wedge B)\vee(A\wedge C)$.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N01 ____ /2

Montrez que $(A\wedge B)\vee(\neg A\wedge C)\vee(B\wedge C)$ est équivalente à $(A\wedge B)\vee(\neg A\wedge C)$. Justifiez la suppression du dernier terme sans vous limiter à quelques lignes de table.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L05 / Implication et conditions nécessaires/suffisantes

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE**
>
> $A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
>
> À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N01 ____ /2

On sait $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, $A \vee D$ et $\neg C$. Déterminez toutes les valeurs possibles de A,B,C,D et justifiez chaque déduction. Les mêmes hypothèses entraînent-elles $D \Rightarrow C$?

L06 / Réciproque et contraposée

> **PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD**
>
> $A \Rightarrow B$ équivaut à $\neg B \Rightarrow \neg A$. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ et son inverse $\neg A \Rightarrow \neg B$ ne sont pas garanties.
>
> À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N01 ____ /2

Prouvez sur $\mathbb{Z}$ que « si n^2 est divisible par 3, alors n est divisible par 3 » en utilisant la contraposée. Traitez explicitement les deux restes possibles d'un entier non divisible par 3.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L07 / Biconditionnelle et équivalence

> **PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES**
>
> A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.
>
> À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N01 ____ /2

Posez F=(A⇔B)∧(B⇔C) et G=(A⇔C). Prouvez F⇒G. Est-ce que F et G sont équivalentes ? Donnez un modèle qui tranche la question, puis décrivez ce qu'il manque à G pour retrouver F.

L08 / Complétude fonctionnelle

> **PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE**
>
> Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.
>
> À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N01 ____ /2

On définit A↑B=¬(A∧B), appelé NAND. Construisez ¬A, A∧B et A∨B avec le seul connecteur ↑. Déduisez que ↑ permet d'exprimer toute fonction booléenne de ce chapitre.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L09 / Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

> **PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION**
>
> Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.
>
> À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N01 ____ /2

Soit U un ensemble et $R=\{x \in U \mid x \notin x\}$, défini par compréhension restreinte. Prouvez que $R \notin U$. Expliquez pourquoi cette conclusion ne signifie pas que R n'est pas un ensemble.

L10 / Nombres, énumération, appartenance et inclusion

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE**
>
> $x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.
>
> À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N01 ____ /2

Soit $A=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$. Évaluez $\varnothing \in A$, $\{\varnothing\} \in A$, $\{\varnothing\} \subseteq A$, $\{\{\varnothing\}\} \subseteq A$ et $A \in A$. Donnez aussi $|A|$ et l'union de tous les éléments de A. Justifiez sans confondre élément et partie.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L11 / Prédicats et quantificateurs

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N01 ____ /2

Sur $\mathbb{N}$, comparez $\forall n \exists m\ (m>n)$ et $\exists m \forall n\ (m>n)$. Prouvez la vérité ou la fausseté de chacune, puis écrivez leurs négations sans négation devant un quantificateur.

L12 / Nier des assertions quantifiées

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

$\neg\forall x\ P$ équivaut à $\exists x\ \neg P$; $\neg\exists x\ P$ à $\forall x\ \neg P$. Ensuite niez les connecteurs : $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$.

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N01 ____ /2

A(s,f) signifie « le serveur s stocke le fichier f » et C(b,f) « la sauvegarde b copie f ». Les domaines sont S,B,F. Niez $\forall s \in S \exists b \in B \forall f \in F\ (A(s,f) \Rightarrow C(b,f))$. Donnez une lecture française précise de la négation, en indiquant de quoi peut dépendre le fichier témoin.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L13 / Ensembles définis par compréhension

> **PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE**
>
> {x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.
>
> À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N01 ____ /2

Énumérez $A=\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2-5n+6=0 \wedge n+1\in\{2,3\}\}$. Énumérez ensuite l'ensemble obtenu en remplaçant ∧ par ∨. Présentez les deux ensembles de solutions intermédiaires pour justifier le changement.

L14 / Ensembles des parties

> **PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES**
>
> $X\in P(A)$ équivaut à $X\subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.
>
> À vérifier : $\emptyset\in P(A)$ et $A\in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N01 ____ /2

Prouvez $P(A\cap B)=P(A)\cap P(B)$ pour tous ensembles A,B en partant d'une partie X. L'égalité analogue $P(A\cup B)=P(A)\cup P(B)$ est-elle toujours vraie ? Donnez un contre-exemple minimal avec deux singletons disjoints.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L15 / Opérations sur les ensembles et algèbre

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N01 ____ /2

On définit $A \Delta B = (A \text{ privé de } B) \cup (B \text{ privé de } A)$. Prouvez $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ en étudiant l'appartenance d'un élément x selon les huit cas possibles. Quelle règle sur le nombre d'appartenances décrit le résultat ?

A	B	C	$(A \Delta B) \Delta C$	$A \Delta (B \Delta C)$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

L16 / Quantificateurs bornés

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N01 ____ /2

Dans $U = \{0,1\}$, prenez $X = \varnothing$ et $P(x)$ toujours faux. Comparez $\forall x \in X\ P(x)$ avec $\forall x \in U\ (x \in X \wedge P(x))$, puis $\exists x \in X\ P(x)$ avec $\exists x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$. Donnez les quatre valeurs et réparez les traductions.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L17 / Produits, relations et ordre des quantificateurs

> **PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE**
>
> Une relation I⊆E×C indique quels couples sont présents. ∀e∃c exige une présence dans chaque ligne ; ∃c∀e exige une colonne complète.
>
> À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N01 ____ /2

Soient E={a,b,c} et C={m,p}. Construisez une relation I⊆E×C telle que chaque étudiant suive au moins un cours mais qu'aucun cours ne soit suivi par tous. Quel est le plus petit nombre de couples possible ? Prouvez la minimalité.

L18 / SQL, EXISTS et NOT EXISTS

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL**
>
> EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.
>
> À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N01 ____ /2

Les tables sont Etudiant(id), Cours(id), Inscrit(etudiant,cours), sans NULL dans ces colonnes. Écrivez une requête retournant les étudiants inscrits à tous les cours, avec NOT EXISTS. Testez E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Que renvoie la requête si C est vide ?

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L19 / Python : all et any

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON**
>
> Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.
>
> À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N01 ____ /2

Une personne utilise all(x <= m for x in t) pour vérifier que m est le maximum d'une liste t de réels. Donnez un contre-exemple. Réparez avec all et any, sans max ni set, et faites en sorte que le test soit faux pour une liste vide. Testez t=[1,2] avec m=3 puis m=2.

L20 / Contrôle d'accès et piège du « seuls »

> **PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE**
>
> A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.
>
> À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N01 ____ /2

U={alice,bob}, F={f,g}, seule alice est administratrice. La relation des autorisations est S={(alice,f),(bob,g)}. Vérifiez « seuls les admins peuvent supprimer » et « tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ». Quel nombre minimal d'ajouts ou retraits de couples permet de rendre les deux règles vraies ?

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L01 / Assertions

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N02 ____ /2

On ignore les valeurs individuelles de deux assertions A et B, mais on sait que « A ou B » est vraie, avec un OU inclusif. Un étudiant conclut que A et B sont toutes deux fausses, puis qu'on ne peut rien affirmer. Donnez tous les couples compatibles et expliquez précisément ce qui est connu et ce qui reste inconnu.

L02 / Connecteurs logiques : ET, OU, NON

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N02 ____ /2

Un système s'active si A ou B est vrai, mais doit toujours rester désactivé lorsque C est vrai. Écrivez la règle, puis réécrivez-la avec seulement ¬ et ∨. Donnez toutes les affectations ABC qui activent le système.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L03 / Tables de vérité

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N02 ____ /2

Comparez par une table $F=(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$ et $H=(A \wedge C) \vee (\neg A \wedge B)$. Puis retrouvez le résultat en séparant les cas A=0 et A=1. Pourquoi une seule affectation commune ne suffirait-elle pas ?

A	B	C	F	H
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

L04 / Équivalence sémantique et algèbre de Boole

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N02 ____ /2

Réduisez $\neg(A \vee B) \vee (A \wedge \neg B)$ au maximum en nommant les lois utilisées. Déduisez si la formule peut être vraie lorsque B est vrai.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L05 / Implication et conditions nécessaires/suffisantes

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N02 ____ /2

Sur $\mathbb{Z}$, déterminez si « n^2 est multiple de 6 » est une condition nécessaire, suffisante, ou les deux pour « n est multiple de 6 ». Prouvez les deux sens ou donnez un contre-exemple. On peut écrire $n=6q+r$ avec $r \in \{0,1,2,3,4,5\}$.

L06 / Réciproque et contraposée

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

$A \Rightarrow B$ équivaut à $\neg B \Rightarrow \neg A$. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ et son inverse $\neg A \Rightarrow \neg B$ ne sont pas garanties.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N02 ____ /2

On sait $A \Rightarrow B$, $\neg C \Rightarrow \neg B$ et B vrai. Peut-on affirmer A ? Peut-on affirmer C ? Donnez toutes les affectations compatibles pour A,B,C et nommez le raisonnement valide et le piège à éviter.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L07 / Biconditionnelle et équivalence

> **PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES**
>
> A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.
>
> À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N02 ____ /2

Comparez les trois formules A⇔B, ¬A⇔¬B et A⇔¬B. Déterminez quelles paires sont équivalentes et quelle formule est la négation d'une autre. Justifiez pour toutes les affectations.

L08 / Complétude fonctionnelle

> **PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE**
>
> Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.
>
> À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N02 ____ /2

On autorise seulement ∧ et ∨, les variables A,B,… et les constantes 0 et 1, sans négation. Expliquez pourquoi augmenter une entrée de 0 à 1 ne peut jamais faire baisser la sortie d'une telle formule. Déduisez que ce langage ne peut pas exprimer ¬A.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L09 / Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

> **PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION**
>
> Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.
>
> À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N02 ____ /2

Supposez qu'un ensemble V contienne tous les ensembles comme éléments. À l'aide de $R=\{x \in V \mid x \notin x\}$, démontrez une contradiction. Identifiez précisément les deux propriétés qui ne peuvent pas être conservées ensemble.

L10 / Nombres, énumération, appartenance et inclusion

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE**
>
> $x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.
>
> À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N02 ____ /2

Trouvez trois ensembles a,B,C tels que $a \in B$ et $B \in C$ mais $a \notin C$. Prouvez ensuite que l'énoncé analogue avec les inclusions $A \subseteq B$ et $B \subseteq C$ entraîne toujours $A \subseteq C$. Où se situe la différence ?

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L11 / Prédicats et quantificateurs

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N02 ____ /2

Avec seulement ∃,∀,∧,⇒ et l'égalité, formalisez « il existe exactement un x∈X tel que P(x) ». Testez votre formule sur X={-2,-1,0,1,2} avec P(x) : $x^2=1$. Proposez ensuite un prédicat qui la rende vraie sur le même X.

L12 / Nier des assertions quantifiées

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N02 ____ /2

I(e,c) signifie « l'étudiant e est inscrit au cours c ». Formalisez « chaque étudiant de E est inscrit à exactement un cours de C ». Exprimez sa négation comme l'alternative entre deux types de défaut, avec leurs quantificateurs.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L13 / Ensembles définis par compréhension

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N02 ____ /2

Soit A={-2,-1,0,1,2}. Définissez B comme l'ensemble des carrés x^2 des éléments x de A, et C={x∈A | x^2∈A}. Énumérez B et C, donnez leurs cardinaux et expliquez pourquoi |B| n'est pas nécessairement |A|.

L14 / Ensembles des parties

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

X∈P(A) équivaut à X⊆A. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

À vérifier : ∅∈P(A) et A∈P(A) sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N02 ____ /2

Un ensemble A contient n≥2 éléments, dont deux éléments distincts p et q. Combien de parties de A contiennent exactement l'un de p,q ? Combien ne contiennent pas les deux simultanément ? Justifiez et donnez les deux valeurs pour n=4.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L15 / Opérations sur les ensembles et algèbre

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N02 ____ /2

Prouvez que A privé de B = A privé de C si et seulement si $A \cap B = A \cap C$. Peut-on en conclure B=C ? Fournissez un contre-exemple avec A non vide et expliquez ce que l'égalité permet réellement de connaître.

L16 / Quantificateurs bornés

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X$ P devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N02 ____ /2

Niez $F = \exists x \in X \forall y \in Y\ (R(x,y) \Rightarrow S(y))$. Évaluez F et sa négation dans les trois cas : (i) $X=\{a\}, Y=\varnothing$; (ii) $X=\varnothing, Y=\{b\}$; (iii) $X=Y=\varnothing$. Ne supposez pas qu'un domaine est non vide sans le dire.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L17 / Produits, relations et ordre des quantificateurs

> **PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE**
>
> Une relation I⊆E×C indique quels couples sont présents. ∀e∃c exige une présence dans chaque ligne ; ∃c∀e exige une colonne complète.
>
> À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N02 ____ /2

Sur E={a,b,c}, C={m,p,q}, on a seulement I={(a,m),(b,p),(c,q)}. On peut ajouter des couples. Quel nombre minimal d'ajouts permet à la fois l'existence d'un étudiant suivant tous les cours et l'existence d'un cours suivi par tous ? Donnez les ajouts et prouvez le minimum.

L18 / SQL, EXISTS et NOT EXISTS

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL**
>
> EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.
>
> À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N02 ____ /2

On veut les étudiants sans inscription. La requête ci-dessous est-elle correcte ? Trouvez une base à deux étudiants où elle échoue, expliquez l'erreur puis réparez-la. Les colonnes utilisées ne contiennent pas NULL.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Inscrit i);
```

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L19 / Python : all et any

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N02 ____ /2

Comparez les deux expressions ci-dessous pour (a,b)=([1,2],[1,2]), ([],[1]) et ([],[]). Interprétez chaque expression avec des quantificateurs et expliquez pourquoi on ne peut pas échanger all et any.

```
P = all(any(x == y for y in b) for x in a)
Q = any(all(x == y for x in a) for y in b)
```

L20 / Contrôle d'accès et piège du « seuls »

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N02 ____ /2

Comparez R1=∀u∈U∀f∈F (S(u,f)⇒A(u)) et R2=∀u∈U [(∀f∈F S(u,f))⇒A(u)]. Prouvez R1⇒R2 si F est non vide. Montrez que l'hypothèse est nécessaire, puis donnez un contre-exemple à R2⇒R1 avec F non vide.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L01 / Assertions

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N03 ____ /2

Un étudiant écrit « Pour tout réel x, x/x=1 » et dit que la valeur en x=0 est simplement « inconnue ». Expliquez le problème, réparez le domaine sans changer le quotient, puis distinguez cette situation d'une assertion bien définie dont on ignore la vérité.

L02 / Connecteurs logiques : ET, OU, NON

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N03 ____ /2

Quatre options A,B,C,D doivent respecter « exactement une option choisie ». Construisez une formule sans XOR. Elle doit distinguer « au moins une » de « au plus une ». Expliquez pourquoi 1010 est rejeté.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L03 / Tables de vérité

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N03 ____ /2

Une fonction de trois bits vaut 1 exactement lorsque le nombre de bits vrais est impair. Dressez sa table et construisez une formule avec ¬, ∧, ∨. Est-ce la même fonction que « au moins deux bits vrais » ? Donnez un témoin décisif.

A	B	C	Parité impaire
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

L04 / Équivalence sémantique et algèbre de Boole

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N03 ____ /2

Simplifiez $(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C)$ sans dresser une table de huit lignes. Nommez les lois principales et décrivez exactement les affectations qui restent possibles lorsque la formule est vraie.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L05 / Implication et conditions nécessaires/suffisantes

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE**
>
> $A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
>
> À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N03 ____ /2

On définit P : « un mot a au moins 12 caractères », Q : « il contient un chiffre », et V : « il est accepté », avec $V \Leftrightarrow (P \wedge Q)$. Traduisez « P est nécessaire à V » et « Q est suffisant pour V ». La seconde règle découle-t-elle de la définition ? Fournissez un contre-exemple concret et une condition réellement suffisante.

L06 / Réciproque et contraposée

> **PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD**
>
> $A \Rightarrow B$ équivaut à $\neg B \Rightarrow \neg A$. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ et son inverse $\neg A \Rightarrow \neg B$ ne sont pas garanties.
>
> À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N03 ____ /2

Sur $\mathbb{R}$, étudiez la règle $x>2 \Rightarrow x^2>4$. Écrivez sa réciproque, sa contraposée et la formule obtenue en niant séparément l'antécédent et le conséquent. Décidez lesquelles sont vraies et fournissez des contre-exemples lorsque nécessaire.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L07 / Biconditionnelle et équivalence

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N03 ____ /2

Cherchez des valeurs booléennes X,Y,Z satisfaisant simultanément X⇔¬Y, Y⇔¬Z et Z⇔¬X. Si c'est impossible, prouvez-le. Supprimez ensuite la troisième contrainte et donnez toutes les solutions du système restant.

L08 / Complétude fonctionnelle

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N03 ____ /2

Une fonction f(A,B,C) vaut 1 exactement pour 000,011,101,110. Construisez d'abord une somme de cas avec ∧,∨,¬, puis une formule équivalente utilisant seulement ∨ et ¬. Expliquez comment votre construction exclut les quatre autres lignes.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L09 / Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection {x∈U | P(x)} part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N03 ____ /2

Sur un ensemble de personnes X contenant a, B(x,y) signifie « x rase y ». Un barbier a doit vérifier ∀x∈X (B(a,x)⇔¬B(x,x)). Montrez l'impossibilité. Si la règle ne porte que sur x≠a, construisez un exemple cohérent avec X={a,b}.

L10 / Nombres, énumération, appartenance et inclusion

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

x∈A teste si x est un élément de A. B⊆A signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

À vérifier : ∅ et {∅} sont distincts ; ∈ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N03 ____ /2

On cherche un ensemble A tel que {2}⊆A, {2}∈A et |A|=2. Déterminez A et prouvez son unicité. Les deux premières conditions seules suffiraient-elles à déterminer A ?

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L11 / Prédicats et quantificateurs

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N03 ____ /2

L'implication $[\forall x \in X\ (P(x) \vee Q(x))] \Rightarrow [(\forall x \in X\ P(x)) \vee (\forall x \in X\ Q(x))]$ est-elle toujours vraie ? Construisez un contre-exemple à deux éléments si nécessaire. Étudiez le sens inverse et réparez l'équivalence en remplaçant les OU par des ET.

L12 / Nier des assertions quantifiées

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

$\neg\forall x\ P$ équivaut à $\exists x\ \neg P$; $\neg\exists x\ P$ à $\forall x\ \neg P$. Ensuite niez les connecteurs : $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$.

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N03 ____ /2

Niez $\forall x \in X \exists y \in Y\ (P(x) \Rightarrow R(x,y))$. Un étudiant propose ensuite $\exists x \in X\ [P(x) \wedge \forall y \in Y\ \neg R(x,y)]$. Cette simplification est-elle toujours valide ? Testez $X=\{a\}$, $Y=\varnothing$ et $P(a)=0$, puis indiquez une hypothèse suffisante pour la rendre valide.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L13 / Ensembles définis par compréhension

> **PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE**
>
> {x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.
>
> À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N03 ____ /2

Dans U={n∈ℤ | -5≤n≤5}, définissez par compréhension l'ensemble S des entiers dont le carré est impair et qui ne sont pas multiples de 3. Utilisez un quantificateur pour « multiple de 3 ». Énumérez S puis U privé de S.

L14 / Ensembles des parties

> **PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES**
>
> X∈P(A) équivaut à X⊆A. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.
>
> À vérifier : ∅∈P(A) et A∈P(A) sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N03 ____ /2

Prouvez A⊆B si et seulement si P(A)⊆P(B). Déduisez que P(A)=P(B) entraîne A=B. Est-ce que la seule égalité des cardinaux |P(A)|=|P(B)| impose aussi A=B ? Donnez un contre-exemple fini.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L15 / Opérations sur les ensembles et algèbre

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N03 ____ /2

On cherche X tel que $A \cap X = B$ et $A \cup X = C$. Trouvez des conditions nécessaires et suffisantes sur A,B,C, puis déterminez tous les X possibles. Appliquez à $A=\{1,2\}$, $B=\{2\}$, $C=\{1,2,3\}$.

L16 / Quantificateurs bornés

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N03 ____ /2

Soit $X=\{x \in U \mid P(x)\}$. Montrez que $\forall x \in X \exists y \in Y\ R(x,y)$ équivaut à $\forall x \in U\ (P(x) \Rightarrow \exists y \in Y\ R(x,y))$. Pourquoi ne peut-on pas remplacer $\Rightarrow$ par $\wedge$? Construisez un contre-exemple sur $U=\{0,1\}$, $X=\{0\}$, $Y=\{a\}$.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L17 / Produits, relations et ordre des quantificateurs

> **PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE**
>
> Une relation I⊆E×C indique quels couples sont présents. ∀e∃c exige une présence dans chaque ligne ; ∃c∀e exige une colonne complète.
>
> À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N03 ____ /2

On a R⊆E×U et S⊆U×C. Comparez F=∀e∈E∃u∈U∀c∈C (R(e,u)∧S(u,c)) et G=∀e∈E∀c∈C∃u∈U (R(e,u)∧S(u,c)). Prouvez F⇒G. Le sens inverse est-il vrai ? Cherchez un contre-exemple avec un étudiant, deux intermédiaires et deux cours.

L18 / SQL, EXISTS et NOT EXISTS

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL**
>
> EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.
>
> À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N03 ____ /2

Etudiant contient les id 1 et 2 ; Inscrit.etudiant contient 1 et NULL. Règles fournies : une comparaison avec NULL donne UNKNOWN ; TRUE AND UNKNOWN donne UNKNOWN ; FALSE AND UNKNOWN donne FALSE ; WHERE garde seulement TRUE. Que renvoie « id NOT IN (SELECT etudiant FROM Inscrit) » ? Comparez avec un NOT EXISTS corrélé et expliquez la différence.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Chercher, justifier, vérifier

L19 / Python : all et any

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N03 ____ /2

Pour une liste de réels t=[0,2], comparez les deux tests ci-dessous. Pourquoi le premier ne signale-t-il pas le zéro ? Le second provoque-t-il une division par zéro ? Écrivez enfin un test exigeant une liste non vide dont chaque élément est non nul et vérifie 10/x>1.

```
P = all(10/x > 1 for x in t if x != 0)
Q = all(x != 0 and 10/x > 1 for x in t)
```

L20 / Contrôle d'accès et piège du « seuls »

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N03 ____ /2

A(u) signifie admin, O(u,f) propriétaire et D(u,f) délégué. La politique est S(u,f)⇔[A(u)∧(O(u,f)∨D(u,f))]. Expliquez pourquoi elle impose « seuls les admins » sans imposer « tous les admins ». Ajoutez une interdiction prioritaire B(u) : un utilisateur bloqué ne doit jamais être autorisé. Donnez aussi la négation de la nouvelle condition d'autorisation.